

**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA**

Facultad de Educación

Maestría en Pedagogía

**Análisis Comparativo de Políticas Públicas sobre
Educación en Inteligencia Artificial: Un Estudio de
12 Países y 4 Organismos Internacionales mediante
Análisis Semántico y Visualización Interactiva**

Tesis que para obtener el grado de
Maestro en Pedagogía
presenta:

Hesus García Cobos

Director de tesis:
Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

Dedicatoria pendiente.

Agradecimientos

Agradecimientos pendientes.

Resumen

La integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas educativos es un reto que los gobiernos nacionales y los organismos internacionales abordan mediante políticas públicas heterogéneas. Esta investigación analiza 14 documentos de política sobre IA y educación de tres regiones (Europa, Américas y Asia-Pacífico) y dos organismos internacionales (UNESCO, Foro Económico Mundial), empleando un enfoque mixto que combina lectura comparativa cualitativa con análisis semántico computacional. Se desarrolló un pipeline basado en embeddings multilingües (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) y ChromaDB que procesó 5,120 fragmentos de texto, generó una matriz de similitud coseno entre documentos y puntuó cada política en siete dimensiones: gobernanza, currículo, formación docente, infraestructura, ética, investigación y equidad.

Los resultados muestran que la orientación estratégica de una política predice mejor su contenido semántico que su ubicación geográfica. Se identificaron dos clusters: uno de estrategias tecnológicas (predominantemente asiáticas) y otro de estrategias integrales (transregional). Las políticas iberoamericanas (España, Brasil, Colombia) presentaron la mayor similitud del corpus (0.925–0.965), mientras que el EU AI Act se aisló como outlier por su naturaleza legislativa. La formación docente emergió como la dimensión con mayor brecha entre discurso e implementación concreta. A partir de los hallazgos se formulan orientaciones para una futura política mexicana de IA educativa.

Palabras clave: inteligencia artificial, educación, políticas públicas, análisis comparativo, procesamiento de lenguaje natural, análisis semántico, ChromaDB

Abstract

The integration of artificial intelligence (AI) into education systems is a challenge that governments and international organizations address through heterogeneous public policies. This study analyzes 14 AI education policy documents from three regions (Europe, the Americas, and Asia-Pacific) and two international organizations (UNESCO, World Economic Forum), using a mixed-methods approach that combines qualitative comparative reading with computational semantic analysis. A pipeline based on multilingual embeddings (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) and ChromaDB processed 5,120 text fragments, generated a cosine similarity matrix between documents, and scored each policy across seven dimensions: governance, curriculum, teacher training, infrastructure, ethics, research, and equity.

Results show that a policy's strategic orientation better predicts its semantic content than its geographic location. Two clusters were identified: technology-focused strategies (predominantly Asian) and comprehensive strategies (cross-regional). Ibero-American policies (Spain, Brazil, Colombia) exhibited the highest similarity in the corpus (0.925–0.965), while the EU AI Act was isolated as an outlier due to its legislative nature. Teacher training emerged as the dimension with the greatest gap between policy discourse and concrete implementation. Based on these findings, guidelines are proposed for a future Mexican AI education policy.

Keywords: artificial intelligence, education, public policy, comparative analysis, natural language processing, semantic analysis, ChromaDB

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
1.2. La Respuesta de los Países	2
1.3. La Pregunta Sin Resolver	2
1.4. La Brecha Metodológica	2
1.5. Propósito	3
1.6. Preguntas de Investigación	4
1.6.1. Pregunta central	4
1.6.2. Preguntas derivadas	4
1.7. Objetivo General y Objetivos Específicos	4
1.7.1. Objetivo general	4
1.7.2. Objetivos específicos	5
1.8. Justificación	5
1.8.1. Justificación pedagógica	5
1.8.2. Justificación política	6
1.8.3. Justificación metodológica	6
1.9. Alcances y Limitaciones	7
1.9.1. Alcances	7
1.9.2. Limitaciones	7
1.10. Relevancia para México	8
2. Marco Teórico	10
2.1. Políticas Públicas Educativas	10
2.1.1. Definición y tipología	10
2.1.2. El ciclo de políticas y la comparabilidad	11
2.2. Transferencia y Difusión de Políticas Educativas	11
2.3. Inteligencia Artificial en Educación	13

2.3.1.	Definiciones operativas de IA	13
2.3.2.	Alfabetización en IA (<i>AI Literacy</i>)	13
2.3.3.	IA como contenido curricular y como herramienta pedagógica	14
2.4.	Marcos Internacionales	15
2.4.1.	UNESCO: Consenso de Beijing y marcos posteriores	15
2.4.2.	OCDE: Principios de IA y recomendaciones educativas	15
2.5.	Análisis Comparativo de Políticas Educativas	16
2.5.1.	Tradicición de la educación comparada	16
2.5.2.	Tres planos de análisis de política	17
2.5.3.	Métodos de análisis comparativo de políticas	17
2.6.	Marco Analítico: Dimensiones de Comparación	18
2.6.1.	Fundamento: de los <i>frameworks</i> a las dimensiones	19
2.6.2.	Dimensiones de contenido	19
2.6.3.	Dimensiones de proceso	20
2.6.4.	Dimensiones de resultados	20
2.6.5.	Operacionalización: párrafos ancla	20
2.6.6.	Síntesis del marco analítico	21
2.7.	Procesamiento de Lenguaje Natural como Herramienta de Investigación Pedagógica 21	
2.7.1.	<i>Embeddings</i> y representación semántica de textos	21
2.7.2.	BERTopic y modelado de tópicos no supervisado	22
2.7.3.	Control lingüístico en análisis semántico multilingüe	23
2.7.4.	Pre-registro y validación en análisis computacional de textos	24
2.7.5.	Bases de datos vectoriales y ChromaDB	24
2.7.6.	Aplicaciones de PLN en investigación educativa	25

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Problemática

En 2017, China publicó el primer plan nacional que vinculó explícitamente la inteligencia artificial con la reforma educativa ([State Council of the People's Republic of China, 2017](#)). Para 2023, cuando Estados Unidos emitió su orden ejecutiva sobre IA, al menos 67 países habían desarrollado o estaban desarrollando estrategias nacionales de IA ([UNESCO, 2023](#)). Sin embargo, la educación figuraba en la mayoría de ellas como un componente de desarrollo de talento para la competitividad económica, no como un objeto de política educativa en sí mismo. La diferencia importa: una cosa es formar ingenieros de IA y otra es preparar a todos los estudiantes para vivir en un mundo transformado por ella. Esta distinción atraviesa toda la investigación.

Esta brecha entre la velocidad de la tecnología y la capacidad de respuesta de las políticas educativas no es accidental. [Thierer \(2018\)](#) la describió como el *pacing problem*: la tecnología evoluciona de forma exponencial mientras que la regulación progresa de manera lineal. En el caso de la IA en educación, la brecha es particularmente aguda. Hacia 2022, solo unos 15 países habían desarrollado currículos de IA para educación básica avalados por sus gobiernos, y apenas siete reportaban marcos de capacitación en IA para profesores ([UNESCO, 2023](#)). [Miao, Holmes, Huang, y Zhang \(2021\)](#) sintetizaron el panorama en cinco brechas concretas de preparación institucional: ausencia de marcos regulatorios, insuficiencia en la formación docente, falta de estándares curriculares, inequidades en infraestructura digital y carencia de directrices éticas para el uso de IA en escuelas.

El problema no es solo de velocidad sino de escala. El cómputo dedicado al entrenamiento de modelos de IA se ha duplicado aproximadamente cada seis meses desde 2010 ([Sevilla y cols., 2022](#)). Para cuando una política educativa sobre IA alcanza las aulas, la tecnología que pretendía regular suele haber sido superada. [Collingridge \(1980\)](#) formuló este dilema décadas antes de la IA: cuando una tecnología es nueva, sus impactos son difíciles de predecir; cuando sus impactos son claros, la tecnología ya está arraigada. Los sistemas educativos enfrentan ambos problemas simultáneamente: deben actuar sin certeza y actualizar políticas que envejecen antes de implementarse. Lo que esto significa en la práctica es concreto: una profesora en Bogotá y un profesor en Berlín enfrentan hoy estudiantes que usan herramientas de IA generativa, pero las políticas que deberían orientar su trabajo pedagógico fueron redactadas bajo supuestos radical-

mente distintos sobre qué significa la alfabetización en IA, si es que fueron redactadas.

1.2 La Respuesta de los Países

Siete países ilustran la diversidad de estas respuestas, y esa diversidad no es solo geográfica sino de naturaleza. China ofrece el caso de iteración sostenida: siete documentos de política publicados entre 2017 y 2025 constituyen el registro longitudinal más extenso de un país que ha vinculado sistemáticamente IA y reforma educativa ([State Council of the People's Republic of China, 2017](#)). Canadá ([Government of Canada, 2017](#)) y Australia ([Department of Industry, Science, Energy and Resources, 2021](#)) representan planes estratégicos únicos con componentes educativos. Colombia ([Departamento Nacional de Planeación, 2019](#)) y Sudáfrica ([Presidential Commission on the Fourth Industrial Revolution, 2020](#)) abordaron la IA en educación dentro de marcos más amplios de desarrollo nacional y transformación industrial. Alemania actualizó una estrategia de IA existente para incorporar formación profesional y educativa ([Bundesregierung, 2020](#)). Estados Unidos optó por la acción ejecutiva, con una orden presidencial que incluye directrices con implicaciones educativas ([The White House, 2023](#)).

Estos siete casos representan un país por región geopolítica, cuatro familias lingüísticas (inglés, español, alemán, chino) y contextos que van desde economías avanzadas hasta países del sur global. La selección no pretende representatividad estadística sino máxima diversidad con profundidad analítica completa.

1.3 La Pregunta Sin Resolver

Cuando los documentos de política de diferentes países utilizan vocabulario similar (“competencias digitales”, “IA responsable”, “formación del siglo XXI”), surge una pregunta que la lectura individual de cada documento no puede resolver: ¿la similitud refleja convergencia temática genuina, influencia compartida de un tercer actor, o convergencia funcional independiente?

[Steiner-Khamsi \(2014\)](#) distinguió tres explicaciones posibles para la similitud entre políticas educativas de diferentes países. La primera es el préstamo genuino: un país adopta deliberadamente elementos de la política de otro. La segunda es la influencia común de un tercer actor: marcos internacionales como el Consenso de Beijing ([UNESCO, 2019](#)) y los Principios de IA de la OCDE ([OECD, 2019](#)) funcionan como plantillas que múltiples países adaptan de forma independiente. La tercera es la convergencia funcional: países que enfrentan problemas similares desarrollan soluciones similares sin contacto entre sí. Determinar cuál mecanismo opera en cada par de países requiere un análisis que supere la lectura cualitativa de documentos individuales.

1.4 La Brecha Metodológica

La ciencia política comenzó a tratar los textos como datos cuantificables a principios de la década de 2010, cuando [Grimmer y Stewart \(2013\)](#) establecieron los principios fundacionales del enfoque *text-as-data*. Desde entonces, el campo ha madurado en fases: primero se aplicaron *embeddings* semánticos para medir alineación de políticas en discursos internacionales, luego para comparar legislación nacional con directivas supranacionales, y más recientemente se han empleado *cross-encoders* basados en *transformers* para medir similitud textual entre documentos de política. Un *toolkit* dedicado, NLP4Gov, integra modelos de *transformers* para análisis de políticas de extremo a extremo. La educación comparada no ha seguido esta trayectoria.

Un problema adicional surge al comparar documentos escritos en diferentes idiomas. Los modelos entrenados para representar textos de múltiples lenguas en un espacio semántico compartido ([Conneau y cols., 2020](#)) capturan tanto el contenido como la estructura lingüística de los textos. Dos documentos escritos en el mismo idioma o en idiomas de la misma familia pueden obtener puntuaciones de similitud infladas respecto a documentos temáticamente afines pero lingüísticamente distantes. [Grimmer y Stewart \(2013\)](#) advirtieron que todo método computacional de análisis textual tiene supuestos que deben explicitarse y validarse; el componente lingüístico de la similitud semántica es uno de esos supuestos que los estudios comparativos rara vez cuantifican.

La investigación más próxima a la presente es la de Kundu y Bej (2025), quienes compararon políticas de IA en educación escolar de China, Singapur, Finlandia y Estados Unidos. Su trabajo empleó análisis temático cualitativo y encontró dos orientaciones generales: ética y centrada en el ser humano (Finlandia, Singapur) frente a innovación y fuerza laboral (China, Estados Unidos). Sin embargo, al limitarse a métodos cualitativos, no pudo cuantificar el grado de similitud entre documentos, separar el componente lingüístico del temático, ni descubrir temas latentes que ningún marco previo anticipa. Una revisión sistemática reciente de estudios que aplican procesamiento de lenguaje natural al análisis de políticas educativas (2025) identificó 32 publicaciones entre 2015 y 2025, y señaló como brecha explícita la escasez de trabajo multilingüe y la falta de corpus no anglófonos. La presente investigación ocupa un espacio más amplio: es multilingüe, multi-país, emplea una secuencia *unsupervised-first* y cuantifica el *confound* lingüístico.

1.5 Propósito

¿En qué medida la similitud observada entre políticas de educación en IA de diferentes países refleja convergencia temática genuina, y en qué medida es un artefacto de proximidad lingüística, género discursivo compartido o influencia de marcos internacionales comunes? Es-

ta investigación responde esa pregunta mediante un análisis comparativo de las políticas de siete países, utilizando una metodología *unsupervised-first* que combina modelado de tópicos no supervisado con BERTopic, análisis semántico por dimensiones pre-registradas, control lingüístico y validación cruzada. Las herramientas computacionales no sustituyen la lectura atenta de los documentos; responden una pregunta que la lectura humana por sí sola no puede resolver: ¿qué proporción de la similitud entre dos documentos de política es atribuible al idioma y qué proporción al contenido?

1.6 Preguntas de Investigación

1.6.1 Pregunta central

¿En qué medida las políticas nacionales de educación en IA exhiben evidencia de difusión transfronteriza, y puede el análisis semántico distinguir convergencia temática genuina de similitud lingüística o estructural?

1.6.2 Preguntas derivadas

1. Cuando documentos de políticas de educación en IA de diferentes familias lingüísticas se representan en el mismo espacio vectorial, ¿los *clusters* no supervisados reflejan alineación temática o proximidad lingüística?
2. ¿Qué tópicos latentes emergen del análisis no supervisado del corpus que no son capturados por marcos comparativos existentes como el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) o las dimensiones de Miao y cols. (2021)?
3. Para los pares de países con alta similitud semántica, ¿pueden trazarse pasajes compartidos a documentos fuente comunes (UNESCO, OCDE), lo que sugeriría difusión institucional más que convergencia independiente?
4. ¿Qué evolución temática se observa en el ecosistema de políticas de educación en IA de China entre 2017 y 2025, y qué revela esta trayectoria sobre las limitaciones de la comparación cross-nacional basada en documentos únicos?

1.7 Objetivo General y Objetivos Específicos

1.7.1 Objetivo general

Analizar comparativamente las políticas públicas sobre educación en inteligencia artificial de siete países mediante un enfoque *unsupervised-first* que integre modelado de tópicos, análisis

semántico por dimensiones pre-registradas y control lingüístico, con el fin de distinguir convergencia temática genuina de similitud atribuible a factores lingüísticos o estructurales, e identificar tópicos latentes no capturados por los marcos analíticos existentes.

1.7.2 *Objetivos específicos*

- OE1.** Construir un corpus documental sistematizado de los documentos de política de educación en IA de siete países, incluyendo siete documentos longitudinales de China (2017–2025), con criterios explícitos de selección, preprocesamiento y segmentación.
- OE2.** Ejecutar un análisis no supervisado mediante BERTopic sobre el corpus embebido y documentar los tópicos emergentes antes de aplicar ningún marco analítico previo, siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada Computacional (Nelson, 2020).
- OE3.** Pre-registrar nueve dimensiones analíticas organizadas en tres niveles (contenido, proceso, resultados), derivadas del *Education Policy Outlook* de la OCDE (OECD, 2021a), el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) y la guía de Miao y cols. (2021), y evaluar cada documento mediante *scoring* semántico supervisado, utilizando el registro en control de versiones como mecanismo de pre-registro (Nosek, Ebersole, DeHaven, y Mellor, 2018).
- OE4.** Cuantificar la proporción de similitud entre documentos atribuible a proximidad lingüística, mediante una línea base monolingüe (traducción al inglés) y la comparación de similitudes intra-familia versus inter-familia lingüística.
- OE5.** Comparar los hallazgos del análisis supervisado con los del no supervisado para identificar tópicos latentes no capturados por el marco de nueve dimensiones (puntos ciegos del *framework*) y dimensiones pre-registradas que no emergen de los datos (estructura impuesta).
- OE6.** Analizar la evolución temporal de las políticas de educación en IA de China entre 2017 y 2025 como caso longitudinal que permite examinar la trayectoria de un ecosistema de políticas a lo largo del tiempo.

1.8 Justificación

1.8.1 *Justificación pedagógica*

Esta investigación aporta al campo de la educación comparada en dos vertientes. Ofrece un análisis comparativo del estado actual de las políticas de educación en IA de siete países, con la profundidad que permite examinar un representante por región geopolítica y cuatro familias

lingüísticas. Introduce además una secuencia analítica *unsupervised-first* (modelado de tópicos con BERTopic, seguido de análisis supervisado por dimensiones pre-registradas, control lingüístico y validación cruzada) aplicable a cualquier corpus de políticas públicas. La educación comparada tiene una larga tradición de análisis de sistemas educativos mediante sus similitudes y diferencias (Milosević y Maksimović, 2020). Esta investigación extiende esa tradición incorporando herramientas computacionales que permiten operar sobre corpus multilingües de un modo que la lectura humana individual no puede escalar.

El concepto de alfabetización en IA (*AI literacy*) conecta directamente con la dimensión curricular de esta investigación. Long y Magerko (2020) propusieron un marco de competencias que incluye reconocer la IA en productos cotidianos, comprender sus capacidades y limitaciones, e interactuar con ella de manera crítica. Ng, Leung, Chu, y Qiao (2021) identificaron cuatro dimensiones: conocer y comprender la IA, usarla y aplicarla, evaluar y crear con ella, y abordar las cuestiones éticas asociadas. Estos marcos plantean una pregunta que las políticas públicas deben responder: ¿se enseña la IA como un contenido curricular propio, como una herramienta integrada en otras asignaturas, o como un tema transversal de reflexión crítica? La dimensión de currículo, una de las nueve pre-registradas en esta investigación, permite comparar cómo los siete países responden a esa pregunta.

1.8.2 *Justificación política*

Los siete países seleccionados representan enfoques diversos ante un desafío compartido. Shipan y Volden (2012) identificaron cinco mecanismos de difusión de políticas (aprendizaje, emulación, coerción, competencia, contagio social) que operan de manera diferenciada según el contexto institucional. Estos mecanismos son potencialmente observables en el corpus: cuando Australia publica su plan de acción dos años después de que la OCDE publicara sus principios de IA, la secuencia temporal sugiere aprendizaje o emulación, una hipótesis que el trazado de pasajes compartidos puede corroborar o descartar. Cuando China emite siete documentos en ocho años, la trayectoria sugiere un ciclo de política que otros países aún no han completado. Cuando Colombia y Sudáfrica abordan la IA en educación desde marcos de desarrollo nacional, el contraste con economías avanzadas invita a examinar cómo el contexto institucional condiciona las prioridades.

La metodología desarrollada (corpus multilingüe, análisis semántico con control lingüístico, comparación supervisada y no supervisada) es transferible a otros dominios de política pública donde se sospeche difusión transfronteriza.

1.8.3 Justificación metodológica

La contribución metodológica reside en dos elementos ausentes en la literatura de educación comparada: la secuencia *unsupervised-first* y el control lingüístico explícito.

La secuencia *unsupervised-first* aborda el problema de la validación circular que afecta a los estudios que definen sus categorías analíticas después de leer el corpus. Nelson (2020) propuso que el análisis computacional de textos debería seguir tres etapas: detección no supervisada de patrones, refinamiento cualitativo y confirmación computacional. En esta investigación, el modelado de tópicos con BERTopic (Grootendorst, 2022) precede a la aplicación de dimensiones analíticas. Las dimensiones se pre-registran en el sistema de control de versiones antes de ejecutar el análisis supervisado. El registro temporal de los *commits* en Git funciona como mecanismo de pre-registro que permite verificar que las categorías analíticas no fueron calibradas contra el corpus (Nosek y cols., 2018).

El control lingüístico aborda un problema específico del análisis multilingüe. Los *embeddings* generados por modelos entrenados para representación semántica multilingüe (Reimers y Gurevych, 2019) capturan tanto la semántica como la estructura lingüística de los textos. Esta investigación cuantifica el componente lingüístico mediante tres estrategias: una línea base monolingüe (traducción de todos los documentos al inglés), la comparación de similitudes intra-familia versus inter-familia lingüística, y un test de corpus paralelo. La elección de un modelo de *embeddings* local y de código abierto (384 dimensiones) garantiza la reproducibilidad del análisis sin dependencia de servicios en la nube.

1.9 Alcances y Limitaciones

1.9.1 Alcances

El corpus abarca siete países organizados por región geopolítica (Norteamérica: Estados Unidos y Canadá; Latinoamérica: Colombia; Europa: Alemania; África: Sudáfrica; Oceanía: Australia; Asia: China), con documentos de política publicados entre 2017 y 2025. Incluye textos originalmente escritos en inglés, español, alemán y chino, lo que permite utilizar la diversidad lingüística como variable analítica. China aporta siete documentos que cubren la totalidad del periodo, lo que habilita un análisis de evolución temporal que complementa la comparación transversal.

El marco analítico combina nueve dimensiones pre-registradas organizadas en tres niveles (contenido, proceso, resultados), derivadas de marcos institucionales establecidos (Miao y cols., 2021; OECD, 2021a; UNESCO, 2019), con los tópicos emergentes del análisis no supervisado. La investigación examina el contenido de los documentos de política (qué dicen, qué temas abor-

dan, qué priorizan y qué omiten), no su proceso de elaboración ni su implementación en el terreno. El *pipeline* de análisis y la visualización interactiva de resultados se publican como código abierto para permitir replicación y extensión.

1.9.2 Limitaciones

El corpus se limita a documentos de acceso público; políticas internas, borradores de trabajo o lineamientos no publicados quedan fuera del análisis. Los países del corpus se encuentran en etapas diferentes del ciclo de políticas: China, con siete documentos, se encuentra en una fase de evaluación y revisión, mientras que Sudáfrica, con un informe de comisión, se encuentra en agenda-setting. Esta asimetría no invalida la comparación, pero exige cautela interpretativa; el caso longitudinal de China permite precisamente examinar qué se pierde cuando se compara un país con un solo documento frente a uno con una trayectoria extendida.

El control lingüístico atenúa pero no elimina completamente el *confound* idiomático: los métodos empleados (línea base monolingüe, comparación por familias) son aproximaciones, no soluciones definitivas. Los documentos de China se analizan en traducción al inglés (producida por Qwen 2.5), y el documento de Alemania se utiliza en su versión oficial en inglés; estas mediaciones pueden alterar la representación semántica respecto a los textos originales.

La investigación analiza el contenido de las políticas, no su implementación ni su efecto en los sistemas educativos. Que un país tenga una política ambiciosa no implica que la haya ejecutado. Los resultados del modelado de tópicos con BERTopic dependen de hiperparámetros (tamaño mínimo de tópico, parámetros de UMAP) cuyos valores se reportan y cuya sensibilidad se discute. La muestra de siete casos representa un muestreo intencional por región geopolítica que maximiza la diversidad lingüística y regional, pero no permite generalización estadística.

1.10 Relevancia para México

México se encuentra en un momento de transición respecto a la regulación de la inteligencia artificial en educación. La primera iniciativa fue la agenda IA-MX de 2018, un esfuerzo de la sociedad civil que no derivó en política pública vinculante ([C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico, 2018](#)). Desde entonces, el Senado ha recibido más de 60 iniciativas de ley relacionadas con IA sin que ninguna haya sido aprobada. En noviembre de 2025, el gobierno federal inauguró el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, con una primera cohorte de 10,000 estudiantes y planes de expansión a diez ciudades ([Gobierno de México, 2025](#)). En abril de 2026, la SEP presentó diez líneas de acción para el uso ético y crítico de la IA generativa en educación superior, aunque estas constituyen recomendaciones, no política formal ([Secretaría de Educación Pública, 2026](#)). La ANUIES, por su parte, impulsa un Observatorio In-

terinstitucional de IA en Educación Superior y publicó un informe sobre gobernanza de la IA en 2024 ([ANUIES, 2024](#)).

Lo que México no tiene todavía es un marco integral: no existe una estrategia nacional de IA formalmente adoptada, ni una ley federal aprobada, ni lineamientos curriculares de IA para educación básica. El contraste con los siete países de este estudio, que ya cuentan con documentos de política publicados, es instructivo. Comprender qué han hecho esos países en diferentes etapas de desarrollo ofrece a México una base comparativa concreta para informar las decisiones que están en proceso. La secuencia *unsupervised-first* que esta investigación desarrolla puede aplicarse directamente al análisis de los documentos mexicanos que emerjan. Desde una universidad mexicana como la UPAEP, que forma educadores que enfrentarán la IA en sus aulas, esta investigación contribuye a que esa formación se sustente en evidencia comparativa y no en las directrices genéricas de un solo organismo internacional.

Capítulo 2

Marco Teórico

Este capítulo establece las bases conceptuales que sustentan la investigación. Se articula en siete ejes: la teoría de políticas públicas educativas, la transferencia y difusión de políticas entre países, el campo de la inteligencia artificial en educación, los marcos normativos de organismos internacionales, la tradición de la educación comparada, el marco analítico de dimensiones de comparación, y el procesamiento de lenguaje natural como herramienta analítica.

La investigación se sitúa en la intersección de tres tradiciones académicas: la educación comparada (Bray y Thomas, 1995), el análisis de textos de política (Rizvi y Lingard, 2010) y las ciencias sociales computacionales (Grimmer, Roberts, y Stewart, 2022). De la educación comparada toma el rigor en la selección de casos y la sensibilidad contextual. Del análisis de políticas toma la distinción entre lo que los documentos dicen, cómo lo enmarcan y qué efectos producen. De las ciencias sociales computacionales toma las herramientas para escalar el análisis textual sin sacrificar profundidad interpretativa. La integración de estos ejes permite situar el análisis comparativo de políticas de IA educativa dentro de una perspectiva pedagógica informada por métodos computacionales.

2.1 Políticas Públicas Educativas

2.1.1 Definición y tipología

El estudio sistemático de las políticas públicas como campo académico se remonta a los trabajos de Lasswell (1951), quien propuso que la investigación sobre políticas requería tanto conocimiento del proceso político como conocimiento aplicado a problemas concretos. En su sentido más operativo, una política pública es un curso de acción deliberado adoptado por actores gubernamentales para abordar un problema percibido como de interés colectivo.

Las políticas educativas constituyen un subconjunto con particularidades propias. Rizvi y Lingard (2010) las definen como el conjunto de directrices, regulaciones y asignaciones de recursos mediante las cuales los gobiernos organizan y orientan los sistemas de enseñanza. A diferencia de otros ámbitos de la política social, las políticas educativas operan simultáneamente como instrumentos de formación de capital humano, mecanismos de cohesión social y vehículos de transmisión cultural.

Para efectos de esta investigación, conviene distinguir entre tipos de política según su fun-

ción. Las políticas regulatorias establecen normas y restricciones; por ejemplo, la regulación de herramientas de IA en aulas. Las políticas distributivas asignan recursos; por ejemplo, programas de formación docente en competencias digitales. Las políticas constitutivas definen estructuras institucionales; por ejemplo, la creación de agencias nacionales de IA con mandato educativo (Rizvi y Lingard, 2010). En la práctica, las estrategias nacionales de IA combinan elementos de los tres tipos, lo que complica su clasificación pero enriquece el análisis comparativo.

Un rasgo recurrente de las políticas de IA en educación es su carácter programático más que legislativo. La mayoría de los documentos analizados en esta tesis son estrategias, planes de acción o lineamientos, no leyes en sentido estricto. Esta distinción importa porque los documentos programáticos expresan intenciones y prioridades gubernamentales sin necesariamente contar con mecanismos vinculantes de implementación (Fatima, Desouza, y Dawson, 2020).

2.1.2 El ciclo de políticas y la comparabilidad

Los países del corpus se encuentran en etapas distintas del proceso de políticas. El modelo de ciclo de políticas, formulado originalmente por Lasswell (1951) y sistematizado por Howlett y Ramesh (2003), describe fases sucesivas: establecimiento de agenda, formulación, adopción, implementación y evaluación. China, con siete documentos publicados entre 2017 y 2025, se encuentra en fases avanzadas de evaluación y reformulación. Sudáfrica, con un informe de comisión presidencial, se encuentra aún en la fase de establecimiento de agenda. Esta asimetría no invalida la comparación, pero exige reconocer que los documentos capturan momentos distintos del proceso de políticas. El análisis longitudinal de China (OE6) permite examinar cómo cambia el contenido de una política a medida que un país avanza en el ciclo.

La comprensión de estas etapas también ilumina el tipo de convergencia que el análisis semántico puede detectar. Dos países en la misma fase del ciclo pueden exhibir alta similitud no porque uno haya influido al otro, sino porque las presiones de agenda producen vocabulario similar. El control lingüístico y la triangulación con mecanismos de difusión (sección 2.2) permiten evaluar estas explicaciones alternativas.

2.2 Transferencia y Difusión de Políticas Educativas

La globalización ha intensificado los flujos de ideas sobre política educativa entre países. Dolowitz y Marsh (2000) propusieron un marco analítico para entender la transferencia de políticas como un proceso en el que conocimientos sobre políticas, arreglos administrativos o instituciones de un sistema político se usan para desarrollar políticas en otro. Este proceso puede ser voluntario (aprendizaje de mejores prácticas) o coercitivo (condiciones impuestas por organismos internacionales).

En el campo educativo, Steiner-Khamsi (2004) ha documentado cómo la transferencia de políticas rara vez es una copia literal. Los países adaptan, recontextualizan y transforman las ideas importadas según sus tradiciones institucionales, restricciones presupuestarias y culturas pedagógicas locales. Steiner-Khamsi (2014) distingue entre tres explicaciones para la similitud entre políticas de diferentes países: el préstamo genuino (un país adopta conscientemente la política de otro), la influencia común (varios países responden al mismo estímulo externo) y la convergencia funcional (presiones similares producen respuestas similares de forma independiente).

Shipan y Volden (2012) identificaron cinco mecanismos específicos de difusión de políticas. El *aprendizaje* ocurre cuando un gobierno observa los resultados de la política de otro y decide adoptarla con base en la evidencia. La *competencia* surge cuando los gobiernos adoptan políticas similares para no quedar rezagados en la atracción de inversión o talento. La *emulación* opera cuando un país adopta una política no por su eficacia demostrada, sino por el prestigio del país que la origina. La *coerción* se manifiesta cuando organismos internacionales condicionan financiamiento o membresía a la adopción de determinadas políticas. El *contagio social* describe la adopción que se propaga por proximidad geográfica o redes profesionales sin un mecanismo causal claro. Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes y frecuentemente operan en combinación.

La distinción entre estos mecanismos es central para interpretar los resultados del análisis semántico. Cuando el análisis identifica alta similitud entre los documentos de dos países, las posibles explicaciones incluyen las tres categorías de Steiner-Khamsi y los cinco mecanismos de Shipan y Volden. Si dos países de familias lingüísticas diferentes muestran alta similitud temática y ambos citan extensamente el Consenso de Beijing de la UNESCO, la hipótesis más parsimoniosa es la influencia común de un marco internacional. Si dos países angloparlantes muestran alta similitud, las explicaciones se multiplican: además de la convergencia temática, debe evaluarse el componente lingüístico de esa similitud. El control lingüístico propuesto en el Capítulo ?? permite descomponer, al menos parcialmente, estas fuentes de similitud.

Ball (1998) advirtió que el análisis de políticas educativas en un mundo globalizado requiere atender tanto las convergencias discursivas como las divergencias en implementación. Dos países pueden usar vocabulario idéntico (“habilidades del siglo XXI”, “alfabetización digital”, “IA responsable”) pero dar a esas frases significados operativos distintos. El análisis de *embeddings* opera en el plano textual: puede detectar convergencia retórica entre documentos, pero no evalúa por sí mismo la implementación. Similitud semántica alta entre dos políticas indica que comparten vocabulario y estructura discursiva, no que se ejecuten de forma equivalente. La triangulación con análisis cualitativo permite distinguir entre convergencia sustantiva y convergencia meramente discursiva.

Los mecanismos de difusión dejan huellas observables en los textos de política. Las secciones siguientes describen el dominio (IA en educación), los marcos normativos que pueden actuar como fuentes de difusión, los métodos comparativos para detectarla y las herramientas computacionales para medirla.

2.3 Inteligencia Artificial en Educación

2.3.1 Definiciones operativas de IA

El término “inteligencia artificial” carece de una definición única aceptada. Para esta investigación se adopta la definición operativa de la OCDE: sistemas basados en máquinas que, a partir de objetivos definidos por humanos, generan predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales (OECD, 2019). Esta definición tiene la ventaja de ser lo suficientemente amplia para abarcar desde sistemas expertos hasta modelos generativos, y es la que adoptan la mayoría de los documentos de política analizados.

Conviene distinguir entre inteligencia artificial estrecha (capaz de realizar tareas específicas, como clasificar textos o recomendar contenido) e inteligencia artificial general (capaz de igualar o superar la cognición humana en cualquier dominio). Toda la IA existente es estrecha, y las políticas educativas analizadas se refieren exclusivamente a aplicaciones de IA estrecha, aunque algunos documentos mencionan escenarios prospectivos de IA más autónoma.

Dentro de la IA estrecha, el aprendizaje automático (*machine learning*) y, en particular, el aprendizaje profundo (*deep learning*) son las técnicas que han impulsado los avances recientes. Los modelos de lenguaje de gran escala (*large language models*, LLM), como los que subyacen a ChatGPT, representan la aplicación más visible de estas técnicas y han precipitado la urgencia de respuestas educativas (UNESCO, 2023).

2.3.2 Alfabetización en IA (AI Literacy)

El concepto de alfabetización en IA ha emergido como un marco para definir qué debe saber un ciudadano sobre inteligencia artificial. Long y Magerko (2020) la definieron como el conjunto de competencias que permiten a las personas evaluar críticamente las tecnologías de IA, comunicarse y colaborar con sistemas de IA, y usar IA como herramienta en actividades cotidianas y profesionales. Su estudio identificó 17 competencias agrupadas en cinco áreas: reconocer IA, comprender su inteligencia, percibir cómo aprende, evaluar sus implicaciones y actuar de forma ética.

Ng y cols. (2021) ampliaron esta conceptualización mediante una revisión exploratoria que identificó cuatro dimensiones de la alfabetización en IA: conocer y comprender la IA, usar y

aplicar la IA, evaluar y crear con IA, y considerar las implicaciones éticas de la IA. En el ámbito de la educación básica, [Touretzky, Gardner-McCune, Martin, y Seehorn \(2019\)](#) propusieron cinco grandes ideas que todo estudiante debería comprender: percepción, representación y razonamiento, aprendizaje, interacción natural e impacto social.

Estos marcos no son mutuamente excluyentes; convergen en que la alfabetización en IA va más allá de la programación o el uso de herramientas. Incluye dimensiones cognitivas (comprender cómo funciona la IA), prácticas (saber usarla) y éticas (evaluar sus consecuencias). Estas dimensiones sugieren que las políticas nacionales pueden priorizar la alfabetización en IA de modos distintos según conciban la IA como competencia técnica, como herramienta práctica o como objeto de deliberación ética. La dimensión de currículo del marco analítico (sección 2.6) permite comparar cómo los siete países responden a esta pregunta.

2.3.3 *IA como contenido curricular y como herramienta pedagógica*

[Holmes, Bialik, y Fadel \(2019\)](#) distinguieron entre IA como contenido de aprendizaje y como herramienta para apoyar el aprendizaje. Esta distinción atraviesa las políticas analizadas y configura dos enfoques complementarios pero distintos.

La IA como contenido curricular implica que los estudiantes aprenden *sobre* IA: qué es, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y qué dilemas éticos plantea. Este enfoque se materializa en asignaturas de programación, robótica, ciencia de datos o ética tecnológica.

La IA como herramienta pedagógica implica que los sistemas de IA apoyan procesos de enseñanza y aprendizaje: tutores inteligentes que personalizan el ritmo de estudio, sistemas de evaluación automatizada, asistentes de escritura o plataformas adaptativas. [Holmes y Tuomi \(2022\)](#) documentaron que la mayoría de las aplicaciones de IA en educación se concentran en este segundo enfoque, particularmente en la personalización del aprendizaje y la automatización de tareas administrativas.

Una tercera dimensión, menos visible en la literatura pero presente en las políticas más recientes, es la IA como objeto de regulación dentro del espacio educativo. La irrupción de los modelos generativos en 2022–2023 obligó a muchos sistemas educativos a definir reglas de uso aceptable antes de poder incorporarla como contenido o herramienta ([UNESCO, 2023](#)). Esta dimensión regulatoria añade complejidad al panorama y explica por qué algunas de las políticas más recientes se enfocan más en restricciones que en aprovechamiento.

Estas distinciones se conectan con marcos establecidos de integración tecnológica en educación. [Mishra y Koehler \(2006\)](#) propusieron el marco TPACK (*Technological Pedagogical Content Knowledge*), que describe el conocimiento docente como la intersección de tres dominios: contenido disciplinar, pedagogía y tecnología. Las competencias de alfabetización en IA propuestas por [Long y Magerko \(2020\)](#) y [Ng y cols. \(2021\)](#) pueden mapearse a los dominios del TPACK:

el conocimiento tecnológico (cómo funciona la IA), el conocimiento pedagógico-tecnológico (cómo usar la IA para enseñar) y el conocimiento de contenido-tecnológico (cómo la IA transforma la disciplina). La dimensión de formación docente del marco analítico (sección 2.6) captura precisamente cómo las políticas abordan este conocimiento integrado.

Zawacki-Richter, Marín, Bond, y Gouverneur (2019) señalaron un sesgo persistente en la investigación sobre IA en educación: más del 70 % de los estudios publicados provienen de las ciencias de la computación y la ingeniería, mientras que la participación de investigadores en educación y pedagogía es marginal. Esta observación refuerza la pertinencia de abordar el tema desde una perspectiva pedagógica, como propone esta tesis.

Los marcos de alfabetización y las distinciones entre contenido, herramienta y regulación configuran el terreno que las políticas nacionales deben navegar. Los organismos internacionales han jugado un papel central en definir los términos de esa navegación.

2.4 Marcos Internacionales

Los organismos internacionales han desempeñado un papel determinante en la configuración del discurso global sobre IA y educación. Sus marcos normativos, aunque no son vinculantes, establecen vocabularios, categorías y prioridades que influyen en las estrategias nacionales (Bareis y Katzenbach, 2022). En el contexto de esta investigación, estos marcos son relevantes no solo como antecedentes sino como posibles fuentes de difusión: cuando el análisis semántico identifica alta similitud entre documentos de dos países, la referencia compartida a un marco internacional puede explicar esa similitud.

2.4.1 UNESCO: Consenso de Beijing y marcos posteriores

La UNESCO fue el primer organismo multilateral en abordar específicamente la relación entre IA y educación. El Consenso de Beijing de 2019 estableció cinco áreas prioritarias: gestión de la IA en educación, uso de IA para la gestión educativa, apoyo a docentes mediante IA, uso de datos de forma ética y equitativa, y fomento de la investigación en IA educativa (UNESCO, 2019). Este documento fue resultado de una conferencia con más de 500 participantes de 100 países y constituyó el primer marco internacional dedicado exclusivamente al tema.

Posteriormente, la *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* de 2021 amplió la perspectiva ética con principios aplicables a todos los ámbitos, incluido el educativo: proporcionalidad, seguridad, equidad, sostenibilidad, privacidad, supervisión humana, transparencia, responsabilidad y gobernanza (UNESCO, 2021). En el mismo año, Miao y cols. (2021) publicaron una guía dirigida a diseñadores de políticas que tradujo estos principios en recomendaciones concretas para sistemas educativos.

La *Guidance for Generative AI in Education and Research* de 2023 representó la respuesta más rápida de la UNESCO a un cambio tecnológico: apenas diez meses separaron el lanzamiento de ChatGPT de la publicación del documento (UNESCO, 2023). La guía adoptó un tono cauteloso, enfatizando los riesgos de la IA generativa para la integridad académica, la equidad y la privacidad, al tiempo que reconocía su potencial para personalizar el aprendizaje.

2.4.2 OCDE: Principios de IA y recomendaciones educativas

La OCDE adoptó en 2019 sus *Principles on Artificial Intelligence*, que establecen cinco valores para el desarrollo de IA fiable: crecimiento inclusivo, bienestar y sostenibilidad; valores centrados en el ser humano y equidad; transparencia y explicabilidad; robustez, seguridad y protección; y rendición de cuentas (OECD, 2019). Estos principios fueron los primeros adoptados por un organismo intergubernamental y han sido suscritos por más de 40 países.

En el ámbito educativo, el *OECD Digital Education Outlook 2021* analizó las aplicaciones de IA, blockchain y robótica en educación, concluyendo que la adopción de IA en sistemas educativos era incipiente y desigual (OECD, 2021b). El observatorio de políticas de IA de la OCDE (OECD.AI) registra más de 1,000 iniciativas en 69 países, pero apenas entre el 5 % y el 8 % se enfocan en educación, lo que confirma la posición marginal del sector educativo en las agendas nacionales de IA.

El *Education Policy Outlook* de la OCDE ofrece un marco estandarizado para comparar políticas educativas de sus países miembros, organizado en torno a seis áreas temáticas: equidad y calidad para estudiantes, preparación de estudiantes para el futuro, mejora de instituciones escolares, evaluación y rendición de cuentas, gobernanza del sistema, y financiamiento (OECD, 2021a). Este marco institucional informa las dimensiones de contenido del análisis comparativo de esta investigación.

El Foro Económico Mundial ha influido en el discurso educativo sobre IA principalmente a través de sus informes sobre el futuro del trabajo (World Economic Forum, 2020), enmarcando la educación en IA dentro de una lógica de competitividad económica. Bareis y Katzenbach (2022) denominaron esta perspectiva “nacionalismo competitivo”, señalando su tensión con el enfoque de la UNESCO centrado en derechos y equidad. Esta tensión entre las lógicas de competitividad y equidad se refleja en los documentos nacionales analizados.

Los marcos internacionales establecen el vocabulario y las prioridades que las políticas nacionales adoptan, adaptan o ignoran. Para comparar cómo lo hacen, se requieren métodos con rigor metodológico propio. La educación comparada ofrece esa tradición.

2.5 Análisis Comparativo de Políticas Educativas

2.5.1 Tradición de la educación comparada

La educación comparada como campo académico se consolidó en la segunda mitad del siglo XX con contribuciones que buscaron dotarla de rigor metodológico. Bereday (1964) propuso un método de cuatro etapas: descripción (recopilación de datos de cada caso), interpretación (análisis contextualizado), yuxtaposición (colocación lado a lado de los casos) y comparación (identificación de similitudes y diferencias). Este esquema clásico sigue vigente como estructura lógica del análisis comparativo.

Noah y Eckstein (1969) argumentaron que la educación comparada debía adoptar métodos empíricos más rigurosos, acercándose a las ciencias sociales cuantitativas sin perder la sensibilidad contextual que distingue al campo. Bray y Thomas (1995) propusieron un marco tridimensional que cruza niveles geográficos (mundial, regional, nacional, subnacional, escolar), grupos demográficos (edad, género, etnia) y aspectos de la educación (currículo, gobernanza, financiamiento). Este “cubo” analítico permite situar cualquier estudio comparativo según las dimensiones que aborda y explicitar las que omite.

La presente investigación opera en el nivel nacional del eje geográfico, abarca siete países seleccionados por región geopolítica sin filtrar por grupo demográfico, y se enfoca en el aspecto de políticas de IA en educación. Las nueve dimensiones de comparación propuestas en la sección 2.6 desagregan este aspecto en componentes específicos, dialogando con el marco de Bray y Thomas al hacer explícita la selección. Esta investigación no desagrega por grupo demográfico (el segundo eje del cubo); las comparaciones se realizan entre documentos nacionales, no entre cómo las políticas afectan a diferentes poblaciones dentro de un mismo país. Esta delimitación es deliberada: el análisis semántico opera sobre textos de política, no sobre datos de implementación diferenciados por grupo.

2.5.2 Tres planos de análisis de política

Rizvi y Lingard (2010) propusieron una distinción fundamental para el análisis de políticas educativas en contextos globalizados. Distinguen entre política como *texto* (lo que el documento dice), política como *discurso* (cómo lo enmarca, qué vocabulario elige, qué asume como dado) y política como *efecto* (qué ocurre cuando se implementa en la realidad).

Esta distinción es esencial para posicionar el alcance de esta investigación. El análisis semántico mediante *embeddings* y el modelado de tópicos con BERTopic operan en los planos de texto y discurso: miden qué dicen los documentos y cómo lo dicen. No miden los efectos de las políticas en los sistemas educativos. Las dimensiones de proceso y resultados del marco analítico

(sección 2.6) capturan lo que los documentos *dicen* sobre procesos de formulación y metas de evaluación, no la implementación real.

Esta delimitación no es una debilidad; es una decisión metodológica coherente. El análisis de texto y discurso es un campo de investigación legítimo y productivo, particularmente cuando el corpus abarca múltiples países e idiomas y la lectura humana comparativa tiene limitaciones de escala.

2.5.3 *Métodos de análisis comparativo de políticas*

Los métodos de análisis comparativo de políticas educativas han sido predominantemente cualitativos. El análisis de contenido, la codificación temática y el análisis del discurso constituyen las herramientas más utilizadas (Bray, Adamson, y Mason, 2014). Krippendorff (2018) definió el análisis de contenido como una técnica para hacer inferencias reproducibles a partir de textos, y señaló que la reproducibilidad del análisis humano rara vez supera un kappa de Cohen de 0.80, mientras que los métodos computacionales alcanzan reproducibilidad consistente cuando se aplican al mismo corpus con los mismos parámetros.

Fatima y cols. (2020) realizaron uno de los pocos estudios que combinó métodos cualitativos y computacionales para analizar estrategias nacionales de IA. Su análisis de más de 30 documentos identificó que aproximadamente el 90 % de las estrategias mencionan la educación o la formación de la fuerza laboral, pero con niveles dispares de detalle y compromiso presupuestario. Sin embargo, su estudio utilizó codificación manual y no aplicó métodos no supervisados para descubrir estructura temática latente.

Jobin, Ienca, y Vayena (2019) analizaron 84 documentos de ética de IA y encontraron convergencia en cinco principios (transparencia, justicia, no maleficencia, responsabilidad y privacidad), pero divergencia en cómo se interpretan y operacionalizan. Su método de codificación temática, aplicado manualmente, requirió un esfuerzo considerable que el análisis computacional puede complementar sin reemplazar.

En el campo emergente del análisis computacional de políticas, los métodos de *text-as-data* se han consolidado como herramientas para la comparación cross-nacional. Grimmer y cols. (2022) sistematizaron el paradigma en cuatro principios: todo modelo cuantitativo de texto es incorrecto pero puede ser útil; ningún método domina a los demás; la validación contra el juicio humano es esencial; y los métodos computacionales aumentan la capacidad humana sin reemplazarla. Estos principios guían las decisiones metodológicas de esta investigación.

Un vacío persistente en la educación comparada es la escasa adopción de estos métodos. Mientras que la ciencia política incorporó el análisis computacional de textos desde la década de 2010 (Grimmer y Stewart, 2013), y la sociología ha explorado el uso de *embeddings* para capturar estructuras culturales (Kozłowski, Taddy, y Evans, 2019), la educación comparada per-

maneje casi exclusivamente cualitativa. Esta tesis aporta evidencia en esa dirección.

La brecha entre la sofisticación metodológica de las ciencias sociales computacionales y la tradición cualitativa de la educación comparada motiva la construcción de un marco analítico que conecte ambas. La sección siguiente presenta ese marco.

2.6 Marco Analítico: Dimensiones de Comparación

Esta sección presenta las nueve dimensiones que estructuran el análisis comparativo. Cada dimensión se deriva de marcos teóricos establecidos y se operacionaliza mediante un párrafo ancla que permite su medición computacional.

2.6.1 *Fundamento: de los frameworks a las dimensiones*

La derivación de dimensiones sigue una cadena explícita: marco teórico, dimensión nombrada, párrafo ancla, vector de *embeddings*. El *Education Policy Outlook* de la OCDE (OECD, 2021a) proporciona las categorías generales para políticas educativas (estudiantes, instituciones, sistema). El Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) y la guía de Miao y cols. (2021) proporcionan las categorías específicas para IA en educación (gestión de IA, apoyo docente, ética de datos, investigación). Los mecanismos de difusión de Shipan y Volden (2012) y el cubo comparativo de Bray y Thomas (1995) informan las dimensiones de proceso. La cadena es transparente: cada dimensión puede rastrearse hasta su fuente.

Las dimensiones se organizan en tres niveles siguiendo la distinción de Rizvi y Lingard (2010) entre texto, discurso y efecto. Las dimensiones de contenido capturan los temas que las políticas abordan. Las dimensiones de proceso capturan lo que las políticas dicen sobre cómo se formulan y quién participa. Las dimensiones de resultados capturan las metas, indicadores y mecanismos de evaluación que las políticas establecen. Los tres niveles operan en el plano del texto y el discurso, no del efecto.

2.6.2 *Dimensiones de contenido*

Currículo. Derivada de la categoría “Students” del OECD Education Policy Outlook y del área 2 del Consenso de Beijing (IA para la gestión educativa). Captura qué se enseña sobre IA en el sistema educativo: si la IA se presenta como materia independiente, herramienta transversal o tema de reflexión crítica; en qué niveles educativos se implementa; y qué competencias se definen. Los marcos de alfabetización en IA de Long y Magerko (2020) y Ng y cols. (2021), discutidos en la sección 2.3, informan la interpretación de esta dimensión.

Formación docente. Derivada de la categoría “Institutions” del OECD EPO y del área 3 del Consenso de Beijing (apoyo a docentes mediante IA). Captura los programas de capacitación,

certificaciones y competencias requeridas para que los profesores trabajen con IA en contextos educativos. El marco TPACK (Mishra y Koehler, 2006) proporciona el referente pedagógico para evaluar si las políticas abordan la integración de conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar.

Infraestructura. Derivada de la categoría “System” del OECD EPO y del área 1 del Consenso de Beijing (gestión de IA en educación). Captura la inversión en conectividad, equipamiento, plataformas digitales y servicios tecnológicos necesarios para la integración de IA.

Investigación. Derivada del área 5 del Consenso de Beijing (fomento de investigación en IA educativa). Captura la creación de centros de investigación, programas de financiamiento, vínculos universidad-industria y prioridades de I+D.

2.6.3 Dimensiones de proceso

Gobernanza. Derivada de la categoría “Governance” del OECD EPO e informada por el modelo de ciclo de políticas (Howlett y Ramesh, 2003; Lasswell, 1951). Captura qué ministerio u organismo lidera la política, qué marcos regulatorios la enmarcan, y cómo se coordinan los niveles de gobierno.

Participación de actores. Derivada del cubo comparativo de Bray y Thomas (1995), que exige explicitar qué actores se incluyen en el análisis, e informada por los mecanismos de difusión de Shipan y Volden (2012), donde los actores (gobiernos, organismos internacionales, sector privado) son los agentes de la difusión. Captura los mecanismos de consulta pública, alianzas público-privadas, y la participación formal de sociedad civil, academia y sindicatos en la formulación de las políticas.

2.6.4 Dimensiones de resultados

Ética y rendición de cuentas. Derivada de la *Recommendation on the Ethics of AI* (UNESCO, 2021) y de los Principios de IA de la OCDE (OECD, 2019). Captura las directrices sobre transparencia, privacidad, sesgo algorítmico, supervisión humana y mecanismos de auditoría.

Equidad. Derivada de la categoría “Equity” del OECD EPO y del área 4 del Consenso de Beijing (uso ético y equitativo de datos). Captura las medidas para reducir brechas digitales, atender poblaciones vulnerables y prevenir que la IA reproduzca desigualdades.

Metas y evaluación. Derivada del modelo de ciclo de políticas (fase de evaluación) y de la categoría “Evaluation and Assessment” del OECD EPO (Howlett y Ramesh, 2003; OECD, 2021a). Captura los objetivos cuantificables, indicadores de desempeño, plazos, cláusulas de revisión y mecanismos de monitoreo que las políticas establecen.

2.6.5 Operacionalización: párrafos ancla

Cada dimensión se operacionaliza mediante un párrafo ancla de 3 a 5 oraciones que describe qué se observa cuando un documento de política aborda esa dimensión. El modelo de *embeddings* (paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2) convierte cada párrafo ancla en un vector de 384 dimensiones. La similitud coseno entre este vector y el vector de cada fragmento del corpus produce un *score* por dimensión para cada fragmento. La agregación de estos *scores* por documento produce el perfil dimensional de cada política.

Los párrafos ancla se pre-registran en el sistema de control de versiones antes de ejecutar el análisis supervisado. La marca temporal del *commit* funciona como mecanismo de pre-registro (Nosek y cols., 2018). El contenido de los párrafos ancla y los procedimientos de *scoring* se detallan en el Capítulo ??.

Esta operacionalización difiere de la codificación temática manual (Krippendorff, 2018) en que es completamente reproducible: cualquier investigador que ejecute el mismo modelo sobre el mismo corpus con los mismos párrafos ancla obtendrá los mismos *scores*. La reproducibilidad se logra sin sacrificar riqueza semántica, ya que los párrafos ancla capturan vocabulario y contexto, no solo palabras clave aisladas.

2.6.6 Síntesis del marco analítico

La Tabla 2.1 resume las nueve dimensiones, su nivel analítico, la fuente teórica principal y lo que cada una captura en los textos de política.

Tabla 2.1: Nueve dimensiones del marco analítico

Dimensión	Nivel	Fuente principal	Captura en el texto
Currículo	Contenido	OECD EPO; Beijing	Qué y cómo se enseña sobre IA
Formación docente	Contenido	OECD EPO; Beijing	Capacitación y competencias docentes
Infraestructura	Contenido	OECD EPO; Beijing	Conectividad, equipamiento, plataformas
Investigación	Contenido	Beijing área 5	I+D, vínculos universidad-industria
Gobernanza	Proceso	OECD EPO; Howlett	Liderazgo institucional, coordinación
Participación	Proceso	Bray & Thomas; Shipan	Consulta pública, alianzas, actores
Ética	Resultados	UNESCO Ethics; OECD AI	Transparencia, privacidad, auditoría
Equidad	Resultados	OECD EPO; Beijing	Brechas digitales, poblaciones vulnerables
Metas	Resultados	Howlett; OECD EPO	Indicadores, plazos, revisión

Las nueve dimensiones constituyen el instrumento de lectura distante que complementa la lectura cercana cualitativa. Su valor analítico se evaluará en el Capítulo ?? mediante la comparación con los tópicos emergentes del análisis no supervisado.

2.7 Procesamiento de Lenguaje Natural como Herramienta de Investigación Pedagógica

2.7.1 *Embeddings y representación semántica de textos*

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) ofrece herramientas para analizar textos a una escala que sería impracticable mediante lectura humana. [Grimmer y Stewart \(2013\)](#) establecieron los principios del paradigma “texto como datos”: los métodos computacionales de análisis textual amplifican la capacidad del investigador pero no reemplazan su juicio; son herramientas que requieren validación cualitativa constante.

Los *embeddings*, o representaciones vectoriales de textos, constituyen el avance técnico más relevante para esta investigación. [Mikolov, Chen, Corrado, y Dean \(2013\)](#) demostraron que las palabras pueden representarse como vectores en un espacio de alta dimensionalidad donde la proximidad geométrica corresponde a similitud semántica. Este principio se ha extendido a frases, párrafos y documentos completos mediante modelos como BERT ([Devlin, Chang, Lee, y Toutanova, 2019](#)) y sus sucesores, que capturan relaciones contextuales complejas.

Para esta tesis, los documentos de política se representan como vectores mediante el modelo paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 ([Reimers y Gurevych, 2019](#)), un modelo de *sentence-transformers* de código abierto que produce vectores de 384 dimensiones. Este modelo fue diseñado para tareas de similitud semántica multilingüe y ha demostrado capacidad adecuada para corpus que combinan textos en múltiples idiomas. La elección de un modelo local y de código abierto responde a criterios de reproducibilidad: el análisis puede replicarse sin depender de servicios en la nube, y los pesos del modelo son auditables.

La similitud entre documentos se mide mediante la distancia del coseno entre sus vectores: valores cercanos a 1 indican alta similitud semántica, mientras que valores cercanos a 0 indican contenido semánticamente distante. [Rodríguez y Spirling \(2022\)](#) evaluaron el desempeño de diferentes modelos de *embeddings* en tareas de ciencias sociales y concluyeron que los modelos basados en *transformers* superan a los métodos tradicionales (como TF-IDF o modelos de tópicos basados en bolsa de palabras) en la captura de relaciones semánticas complejas. Sin embargo, advirtieron que la interpretabilidad de los *embeddings* es menor que la de métodos como los modelos de tópicos estructurales ([Roberts, Stewart, y Tingley, 2019](#)), lo que refuerza la necesidad de complementar los *embeddings* con un método que produzca representaciones temáticas interpretables.

2.7.2 *BERTopic y modelado de tópicos no supervisado*

El modelado de tópicos no supervisado permite descubrir la estructura temática latente de un corpus sin imponer categorías previas. Los modelos clásicos como LDA (*Latent Dirichlet Allocation*) tratan los documentos como distribuciones de bolsas de palabras y asignan probabilidades de pertenencia a cada tópico. Aunque LDA fue ampliamente utilizado en ciencia política y sociología, su representación basada en frecuencia de palabras pierde información sobre el orden y el contexto semántico.

BERTopic (Grootendorst, 2022) representa una alternativa que aprovecha los avances en modelos de lenguaje preentrenados. Su arquitectura sigue una secuencia de tres etapas: (1) reducción de dimensionalidad de los *embeddings* mediante UMAP, (2) agrupación de los vectores reducidos mediante HDBSCAN, y (3) representación de cada tópico mediante c-TF-IDF (*class-based TF-IDF*), un procedimiento que identifica las palabras más distintivas de cada grupo. Esta arquitectura combina la riqueza semántica de los *embeddings* preentrenados con la interpretabilidad de las representaciones léxicas.

En esta investigación, BERTopic se ejecuta sobre los fragmentos del corpus embebidos con paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Al utilizar los mismos *embeddings* que el análisis de similitud supervisado, el modelado de tópicos opera en el mismo espacio semántico, lo que hace comparables los resultados de ambos análisis. Los tópicos resultantes se documentan antes de aplicar el marco de nueve dimensiones pre-registradas, siguiendo los principios de la Teoría Fundamentada Computacional (Nelson, 2020).

La comparación entre los tópicos emergentes y las dimensiones pre-registradas constituye la contribución central del diseño metodológico. Los tópicos que no mapean a ninguna dimensión pre-registrada constituyen “puntos ciegos” del marco analítico: temas presentes en el corpus que el investigador no anticipó. Las dimensiones pre-registradas que no corresponden a ningún tópico emergente constituyen “estructura impuesta”: categorías del marco teórico que no se manifiestan en los datos. Ambos tipos de divergencia son hallazgos.

2.7.3 *Control lingüístico en análisis semántico multilingüe*

Los modelos de *embeddings* multilingües como paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 fueron entrenados para proyectar textos de múltiples idiomas en un espacio vectorial compartido, donde la proximidad refleja similitud semántica independientemente del idioma (Reimers y Gurevych, 2019). Sin embargo, estudios sobre representaciones multilingües han mostrado que la separación entre idiomas no es completa (Conneau y cols., 2020): textos en el mismo idioma o en idiomas de la misma familia tienden a agruparse más estrechamente que textos temáticamente equivalentes en idiomas distantes.

Este fenómeno introduce un confound específico en el análisis comparativo de políticas multilingües. Si dos documentos en inglés (por ejemplo, de Estados Unidos y Australia) obtienen una puntuación de similitud de 0.85, y dos documentos en idiomas diferentes (por ejemplo, de Colombia y China) obtienen 0.70 sobre el mismo tema, la diferencia puede reflejar proximidad lingüística más que divergencia temática.

Esta investigación implementa tres estrategias de control lingüístico:

1. **Línea base monolingüe:** traducción de todos los documentos no ingleses al inglés, reembebido del corpus completo, y comparación de las matrices de similitud original y monolingüe. La diferencia entre ambas matrices cuantifica el componente lingüístico de la similitud.
2. **Comparación por familias lingüísticas:** el corpus incluye documentos en inglés (Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica), español (Colombia), alemán (Alemania, analizado en traducción oficial al inglés) y chino (China, analizado en traducción al inglés). La comparación de similitudes intra-familia (entre países anglófonos) versus inter-familia (entre países de familias lingüísticas diferentes) permite evaluar si la lengua compartida infla la similitud.
3. **Test de corpus paralelo:** si un documento relevante (por ejemplo, el Consenso de Beijing de la UNESCO) está disponible en múltiples idiomas, se pueden embeber las versiones en diferentes idiomas y medir la variación en similitud. Si las puntuaciones difieren significativamente, el modelo es sensible al idioma más allá del contenido.

Este nivel de control lingüístico no tiene precedente en la investigación comparada de políticas educativas. Los estudios existentes que utilizan *embeddings* para comparar políticas cross-nacionales operan generalmente en un solo idioma o asumen sin verificar que el modelo multilingüe elimina el componente lingüístico de la similitud.

2.7.4 *Pre-registro y validación en análisis computacional de textos*

Un problema recurrente en el análisis computacional de textos es la calibración post-hoc de las categorías analíticas. Cuando un investigador define las consultas de un análisis semántico supervisado después de haber leído el corpus, los resultados confirman lo que la lectura humana ya encontró, y el análisis computacional no agrega información nueva (Grimmer y Stewart, 2013). Este problema, análogo al HARKing (*Hypothesizing After the Results are Known*) en la investigación experimental, invalida la función de descubrimiento que justifica el uso de métodos computacionales.

La solución adoptada en esta investigación es el pre-registro de las dimensiones analíticas. Las nueve dimensiones, junto con sus párrafos ancla y sus definiciones operativas, se registran en el archivo de configuración del *pipeline* y se *commitean* al sistema de control de versiones (Git) antes de ejecutar el análisis supervisado. La marca temporal del *commit* funciona como registro de pre-registro: cualquier observador puede verificar que las categorías analíticas se definieron antes de que los resultados estuvieran disponibles.

Nosek y cols. (2018) argumentaron que el pre-registro en ciencias sociales reduce los grados de libertad del investigador y aumenta la credibilidad de los hallazgos al distinguir entre predicciones y resultados post-hoc. En el contexto del análisis computacional de textos, el pre-registro es particularmente importante porque las decisiones sobre qué consultas utilizar y cómo definir las dimensiones afectan directamente los resultados de *scoring*.

El módulo de validación de esta investigación compara cuantitativamente los tópicos emergentes (BERTopic, Fase 1) con las dimensiones pre-registradas (Fase 2), calculando la similitud semántica entre las representaciones de cada tópico y cada dimensión. Este cálculo produce una matriz de cobertura que identifica los tópicos que mapean a dimensiones pre-registradas y los que no, así como las dimensiones que no corresponden a ningún tópico emergente.

2.7.5 Bases de datos vectoriales y ChromaDB

Las bases de datos vectoriales son sistemas diseñados para almacenar, indexar y consultar vectores de alta dimensionalidad. A diferencia de las bases de datos relacionales, que buscan coincidencias exactas, las bases vectoriales permiten buscar los documentos más similares a una consulta dada, lo que las hace idóneas para el análisis semántico de corpus documentales.

ChromaDB es una base de datos vectorial de código abierto que permite almacenar documentos junto con sus *embeddings* y metadatos asociados. En esta investigación, cada fragmento de texto de política se almacena con metadatos que incluyen país de origen, región, año de publicación e idioma. Esto permite realizar consultas semánticas filtradas: por ejemplo, buscar los fragmentos más similares a una consulta sobre “formación docente en IA” restringiendo la búsqueda a documentos de un país o periodo específico.

La elección de ChromaDB sobre otras alternativas (Pinecone, Weaviate, Milvus) responde a criterios prácticos: es de código abierto, permite operación local sin dependencia de servicios en la nube, tiene una API sencilla en Python y ofrece integración con los principales proveedores de *embeddings*. Para los fines de esta investigación, las capacidades de ChromaDB son suficientes dado el tamaño del corpus (aproximadamente 13 documentos de política con varios cientos de fragmentos tras la segmentación).

2.7.6 Aplicaciones de PLN en investigación educativa

La aplicación de técnicas de PLN a la investigación educativa es reciente y se encuentra en una fase de exploración. [Nguyen y cols. \(2020\)](#) propusieron un marco para integrar el análisis computacional de textos con las ciencias sociales, argumentando que las técnicas de PLN son más productivas cuando se diseñan en diálogo con preguntas teóricas sustantivas en lugar de aplicarse de forma puramente exploratoria.

[Nelson \(2020\)](#) desarrolló el concepto de Teoría Fundamentada Computacional (*Computational Grounded Theory*), un enfoque en tres etapas: detección no supervisada de patrones en los datos textuales, refinamiento cualitativo de esos patrones por parte del investigador y confirmación computacional de las categorías refinadas. Esta secuencia se alinea con el diseño metodológico de esta tesis: el análisis no supervisado mediante BERTopic (Fase 1) precede a la aplicación de dimensiones pre-registradas (Fase 2), y la validación cruzada (Fase 5) verifica si las categorías supervisadas capturan la estructura emergente del corpus.

[Kozlowski y cols. \(2019\)](#) demostraron que la geometría del espacio de *embeddings* puede capturar estructuras sociales y culturales. Aplicado al análisis de políticas, esto implica que la posición relativa de los documentos en el espacio vectorial puede revelar agrupaciones que reflejan afinidades ideológicas, influencias compartidas o tradiciones de política pública comunes.

[Moretti \(2013\)](#) acuñó el concepto de “lectura distante” (*distant reading*) para describir el análisis computacional de grandes corpus literarios. La lectura distante no reemplaza la lectura cercana, sino que la complementa al revelar patrones que serían invisibles para un lector individual. Aplicado a las políticas educativas, la lectura distante mediante *embeddings* permite identificar convergencias y divergencias semánticas entre los documentos del corpus de forma simultánea.

[Gulson y Sellar \(2019\)](#) y [Williamson \(2017\)](#) han argumentado que los métodos digitales están comenzando a transformar la investigación en política educativa, aunque su adopción sigue siendo marginal. Esta tesis se inscribe en esa línea emergente al emplear *embeddings*, modelado de tópicos no supervisado y control lingüístico como herramientas para un análisis comparativo que mantiene la primacía de la interpretación pedagógica.

Referencias

- ANUIES. (2024). *Gobernanza de la inteligencia artificial en la educación superior* (Inf. Téc.). Ciudad de México: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Descargado de <https://anuies-tic2.anuies.mx/2024/12/06/gobernanza-de-la-ia-2024/>
- Ball, S. J. (1998). Big policies/small world: An introduction to international perspectives in education policy. *Comparative Education*, 34(2), 119–130. doi: 10.1080/03050069828225
- Bareis, J., y Katzenbach, C. (2022). Talking AI into being: The narratives and imaginaries of national AI strategies and their performative politics. *Science, Technology, & Human Values*, 47(5), 855–881. doi: 10.1177/01622439211030007
- Bereday, G. Z. F. (1964). *Comparative method in education*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bray, M., Adamson, B., y Mason, M. (2014). *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed.). Hong Kong: Springer/CERC.
- Bray, M., y Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. *Harvard Educational Review*, 65(3), 472–490. doi: 10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877
- Bundesregierung. (2020). *Strategie künstliche intelligenz der bundesregierung: Fortschreibung 2020* (Inf. Téc.). Berlin: Gobierno Federal de Alemania.
- C Minds, Oxford Insights, y British Embassy in Mexico. (2018). *Hacia una estrategia de IA en México: Aprovechando la revolución de la IA* (Inf. Téc.). Ciudad de México: C Minds.
- Collingridge, D. (1980). *The social control of technology*. London: Frances Pinter.
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., . . . Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. En *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics (acl)* (pp. 8440–8451). doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.747
- Departamento Nacional de Planeación. (2019). *CONPES 3975: Política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Bogotá: Gobierno de Colombia.
- Department of Industry, Science, Energy and Resources. (2021). *Australia’s artificial intelligence action plan* (Inf. Téc.). Canberra: Australian Government.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., y Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. En *Proceedings of the 2019 conference of the north american chapter of the association for computational linguistics (naacl-hlt)* (pp.

- 4171–4186).
- Dolowitz, D. P., y Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. doi: 10.1111/0952-1895.00121
- Fatima, S., Desouza, K. C., y Dawson, G. S. (2020). National artificial intelligence policy: Analyses and a comparative study. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(10), 1178–1192. doi: 10.1002/asi.24365
- Gobierno de México. (2025). *Centro público de formación en inteligencia artificial* (Inf. Téc.). Secretaría de Educación Pública. Descargado de <https://www.mexia.gob.mx/>
- Government of Canada. (2017). *Pan-Canadian artificial intelligence strategy* (Inf. Téc.). Ottawa: Innovation, Science and Economic Development Canada.
- Grimmer, J., Roberts, M. E., y Stewart, B. M. (2022). *Text as data: A new framework for machine learning and the social sciences*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/mps028
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*.
- Gulson, K. N., y Sellar, S. (2019). Emerging data infrastructures and the new topologies of education policy. *Environment and Planning D: Society and Space*, 37(2), 350–366. doi: 10.1177/0263775818813144
- Holmes, W., Bialik, M., y Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.
- Holmes, W., y Tuomi, I. (2022). State of the art and practice in AI in education. *European Journal of Education*, 57(4), 542–570. doi: 10.1111/ejed.12533
- Howlett, M., y Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Don Mills, ON: Oxford University Press.
- Jobin, A., Ienca, M., y Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. doi: 10.1038/s42256-019-0088-2
- Kozlowski, A. C., Taddy, M., y Evans, J. A. (2019). The geometry of culture: Analyzing the meanings of class through word embeddings. *American Sociological Review*, 84(5), 905–949. doi: 10.1177/0003122419877135
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Lasswell, H. D. (1951). The policy orientation. En D. Lerner y H. D. Lasswell (Eds.), *The policy sciences: Recent developments in scope and method* (pp. 3–15). Stanford, CA: Stanford University Press.

- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design considerations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., y Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. En *Proceedings of the international conference on learning representations (iclr)*.
- Milosević, N., y Maksimović, J. (2020). Methodology of comparative research in education: Role and significance. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 8(3), 155–162. doi: 10.23947/2334-8496-2020-8-3-155-162
- Mishra, P., y Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. doi: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x
- Moretti, F. (2013). *Distant reading*. London: Verso.
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041
- Nguyen, D., Liakata, M., DeDeo, S., Eisenstein, J., Mimno, D., Tromble, R., y Winters, J. (2020). How we do things with words: Analyzing text as social and cultural data. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3, 62. doi: 10.3389/frai.2020.00062
- Noah, H. J., y Eckstein, M. A. (1969). *Toward a science of comparative education*. London: Macmillan.
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., y Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi: 10.1073/pnas.1708274114
- OECD. (2019). *Recommendation of the council on artificial intelligence* (Inf. Téc.). Organisation for Economic Co-operation and Development. Descargado de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- OECD. (2021a). *Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education in a changing world* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/75e40a16-en
- OECD. (2021b). *OECD digital education outlook 2021: Pushing the frontiers with artificial intelligence, blockchain and robots* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/

589b283f-en

- Presidential Commission on the Fourth Industrial Revolution. (2020). *Report of the presidential commission on the fourth industrial revolution* (Inf. Téc.). Pretoria, South Africa: Department of Communications and Digital Technologies.
- Reimers, N., y Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp)* (pp. 3982–3992). doi: 10.18653/v1/D19-1410
- Rizvi, F., y Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. London: Routledge.
- Roberts, M. E., Stewart, B. M., y Tingley, D. (2019). stm: An R package for structural topic models. *Journal of Statistical Software*, 91(2), 1–40. doi: 10.18637/jss.v091.i02
- Rodriguez, P. L., y Spirling, A. (2022). Word embeddings: What works, what doesn't, and how to tell the difference for applied research. *The Journal of Politics*, 84(1), 101–115. doi: 10.1086/715162
- Secretaría de Educación Pública. (2026). *10 líneas de acción para el uso ético y crítico de la IA generativa en educación superior* (Inf. Téc.). Ciudad de México: SEP.
- Sevilla, J., Heim, L., Ho, A., Besiroglu, T., Hobbhahn, M., y Villalobos, P. (2022). Compute trends across three eras of machine learning. En *2022 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM)* (pp. 1–8). IEEE.
- Shipan, C. R., y Volden, C. (2012). Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners. *Public Administration Review*, 72(6), 788–796. doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02610.x
- State Council of the People's Republic of China. (2017). *New generation artificial intelligence development plan* (Inf. Téc.). Beijing: State Council.
- Steiner-Khamsi, G. (2004). *The global politics of educational borrowing and lending*. New York: Teachers College Press.
- Steiner-Khamsi, G. (2014). Cross-national policy borrowing: Understanding reception and translation. En M. Bray, B. Adamson, y M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed., pp. 155–174). Hong Kong: Springer/CERC.
- The White House. (2023). *Executive order on the safe, secure, and trustworthy development and use of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Washington, D.C.: Executive Office of the President.
- Thierer, A. (2018). *The pacing problem and the future of technology regulation* (Inf. Téc.). Mercatus Center, George Mason University.
- Touretzky, D. S., Gardner-McCune, C., Martin, F., y Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? En *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence* (Vol. 33, pp. 9795–9799). doi: 10.1609/aaai.v33i01.33019795
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.).

- Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- Williamson, B. (2017). *Big data in education: The digital future of learning, policy and practice*. London: SAGE.
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020* (Inf. Téc.). Geneva: World Economic Forum.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., y Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. doi: 10.1186/s41239-019-0171-0